INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

Tecnología en Gestión de Sistemas Eléctricos

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

IEL04 · Semana 6 de 14 · Corte evaluativo 2

Circuitos Eléctricos I

El circuito RC en paralelo: admitancia, reparto de corrientes y ley de corrientes de Kirchhoff

Sesión teórico-práctica · 240 min

Punto de partida de la sesión

Continuidad

- Semana 5: evaluación
- **Semana 6: Circuito RC en paralelo: análisis y Ley de Corrientes de Kirchhoff**
- Semana 7: Cálculo y medición de parámetros en circuitos RC serie

Prerrequisitos

- Calcular la reactancia capacitiva, la impedancia y el ángulo de fase
- Aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff y el divisor de corriente
- Sumar fasores en forma rectangular y convertirlos a forma polar
- Identificar resistores por su código de colores y condensadores

Competencia

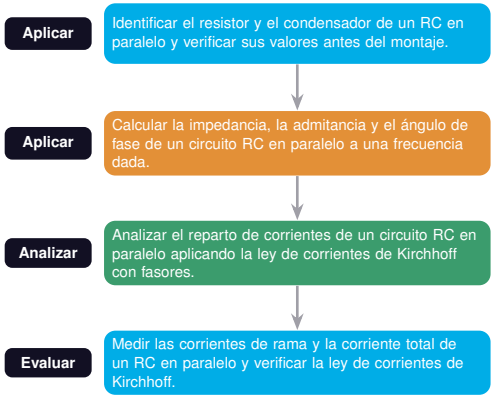
UC2. Coordinar actividades asociadas a sistemas eléctricos utilizando fuentes convencionales y no convencionales de energía.

Resultados de aprendizaje

IEL04-RA2

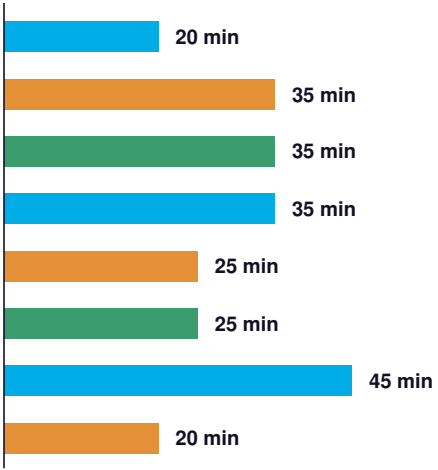
Calcular un circuito resistivo, capacitivo y RC, sea en serie o paralelo.

CE1. Identificar los tipos de resistores y capacitores.
CE2. Realizar mediciones en un circuito resistivo y capacitivo.
CE3. Realizar mediciones en un circuito RC.



Ruta de la sesión · 240 minutos

1. Qué cambia al conectar R y C en paralelo: tensión común y corrientes que se reparten
2. $Z = R \cdot XC / \sqrt{(R^2 + XC^2)}$, ángulo de fase y variación con la frecuencia
3. $G = 1/R$, $BC = 1/XC$, $Y = G + jBC$ y conversión a impedancia
4. $IT = IR + jIC$, suma fasorial de corrientes y adelanto de la corriente total
5. Resistencias de descarga, constante de tiempo y seguridad en fuentes y bancos
6. Magnitud común, ley de Kirchhoff, fórmulas y comportamiento en frecuencia
7. Medir IR, IC e IT a 1 kHz con los componentes de la semana 4 y comparar con el cálculo
8. Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

01

Qué cambia al conectar R y C en paralelo: tensión común y corrientes que se reparten

Duración: 20 min

Del circuito en serie al circuito en paralelo

- En la semana 4, el resistor y el condensador estaban en serie: compartían la corriente y se repartían la tensión de la fuente.
- Esta configuración es tan frecuente como la serie.
- Con ellas, las fórmulas del paralelo se escriben con la misma estructura que las del serie.

Nota pedagógica

Al usar los mismos componentes de la semana 4 (1.5 kΩ y el condensador de 97.8 nF), cualquier diferencia entre los resultados de ambas sesiones se debe solo a la forma de conexión, lo que hace la comparación mucho más instructiva.

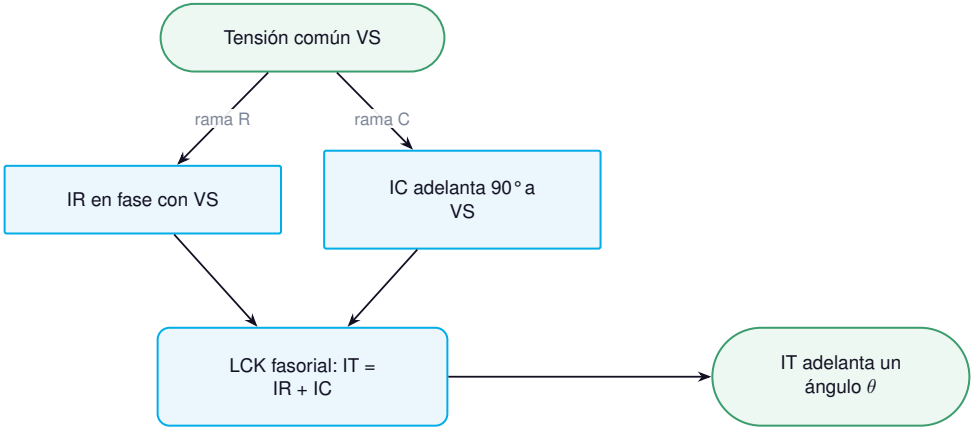


Figura 1. Relaciones de fase en el circuito RC en paralelo: la tensión común da lugar a dos corrientes desfasadas que se suman fasorialmente

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

02

$Z = R \cdot XC / \sqrt{(R^2 + XC^2)}$, ángulo de fase y variación con la frecuencia

Duración: 35 min

- Dos ejemplos de Floyd fijan los órdenes de magnitud.
- La dependencia con la frecuencia es la contraria a la del circuito en serie.
- Y la magnitud se comporta al revés: en serie la impedancia nunca baja de R, mientras que en paralelo nunca la supera.

Error frecuente

Aplicar a la impedancia en paralelo la fórmula del producto sobre la suma con números reales, $RX_C/(R + X_C)$.

$$Z = \frac{R\,X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}, \qquad \theta = -\tan^{-1}\left(\frac{R}{X_C}\right)$$

Tabla 1. Impedancia y ángulo de fase de un RC en paralelo (R = 1.5 kΩ, C = 0.1 µF) en función de la frecuencia

f (Hz)	XC (Ω)	Z (Ω)	θ (°)	Comportamiento
200	7958	1474	−10.7	casi resistivo
500	3183	1357	−25.2	predomina R
1000	1592	1092	−43.3	equilibrado
1061	1500	1061	−45.0	XC = R
2000	796	703	−62.1	predomina C
10 000	159	158	−83.9	casi capacitivo

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

03

G = 1/R, BC = 1/XC, Y = G + jBC y conversión a impedancia

Duración: 35 min

- En los circuitos en paralelo, las oposiciones se combinan con recíprocos, y las fórmulas se vuelven engorrosas.
- Una vez obtenida la admitancia, la impedancia es su recíproca, $\mathbf{Z} = 1/\mathbf{Y}$, y la ley de Ohm puede escribirse directamente con admitancias: $\mathbf{I} = \mathbf{VY}$, $\mathbf{V} = \mathbf{I}/\mathbf{Y}$ e $\mathbf{Y} = \mathbf{I}/\mathbf{V}$ [1].
- La susceptancia capacitiva tiene una ventaja práctica: $B_C = 2\pi fC$ es **directamente proporcional** a la frecuencia y a la capacitancia, sin fracciones.

Error frecuente

Olvidar invertir el resultado final: la admitancia de 0.916 mS no es la impedancia.

Ecuaciones: Conductancia, susceptancia capacitiva

$$G = \frac{1}{R}, \qquad B_C = \frac{1}{X_C} = 2\pi f C, \qquad \mathbf{Y} = G + jB_C = \sqrt{G^2 + B_C^2}\angle \tan^{-1}\left(\frac{B_C}{G}\right)$$

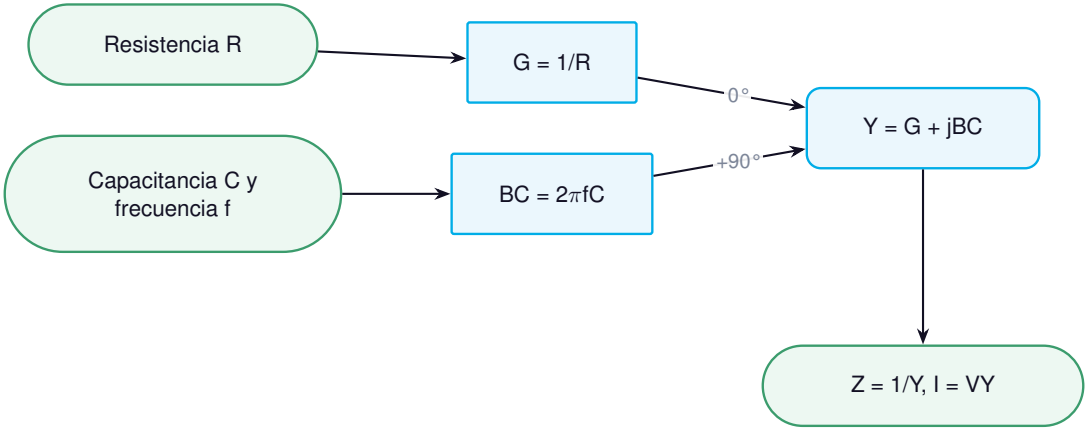


Figura 2. Procedimiento de cálculo de un circuito RC en paralelo con admitancias

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

04

IT = IR + jIC, suma fasorial de corrientes y adelanto de la corriente total

Duración: 35 min

- Con los componentes del caso ($R = 1.5$ kΩ, $C = 0.1$ μF) y 5 V eficaces a 1 kHz: $I_R = 5/1500 \approx 3.33$ mA, $I_C = 5 \times 0.628 \times 10^{-3} \approx 3.14$ mA, $I_T = \sqrt{3.33^2 + 3.14^2} \approx 4.58$ mA y $\theta = \tan^{-1}(3.14/3.33) \approx 43.3^\circ$.
- La corriente del resistor no depende de la frecuencia; la del condensador crece en proporción a ella, porque $B_C = 2\pi f C$.
- A 5 kHz, la rama del condensador lleva unos 15.7 mA, casi cinco veces la del resistor.

Error frecuente

Medir las dos corrientes de rama con el multímetro, sumarlas y concluir que el amperímetro de la fuente «mide mal».

Ecuaciones: Ley de corrientes de Kirchhoff en el circuito

$$\mathbf{I}_T = \mathbf{I}_R + \mathbf{I}_C = I_R + jI_C, \qquad I_T = \sqrt{I_R^2 + I_C^2}, \qquad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{I_C}{I_R}\right)$$

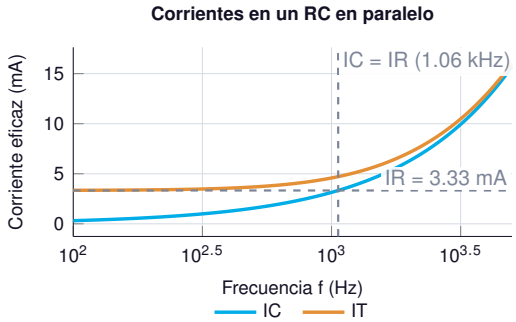


Figura 3. Corrientes de rama y corriente total de un RC en paralelo (R = 1.5 kΩ, C = 0.1 µF, VS = 5 V eficaces) en función de la frecuencia

Lectura de la gráfica

A 5 kHz, la rama del condensador lleva unos 15.7 mA, casi cinco veces la del resistor.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

05

Resistencias de descarga, constante de tiempo y seguridad en fuentes y bancos

Duración: 25 min

- El circuito RC en paralelo también tiene una respuesta en el tiempo, y es la que más importa para la seguridad.
- La aplicación más común es el **filtro de una fuente de alimentación**.
- Para bajar a 50 V hacen falta $t_{seg} = 47 \ln(170/50) \approx 57.5$ s, y para descargarse prácticamente por completo, unas cinco constantes de tiempo, casi cuatro minutos.

Advertencia de seguridad

Antes de intervenir una fuente o un banco de condensadores, se mide la tensión en sus terminales aunque el equipo lleve varios minutos apagado: la resistencia de descarga puede estar abierta, y entonces el condensador conserva casi toda su carga.

Ecuaciones: Descarga de un condensador a través

$$v_C(t) = V_0\, e^{-t/(RC)}, \qquad t_{\text{seg}} = R\,C\,\ln\left(\frac{V_0}{V_{\text{seg}}}\right)$$

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

06

Magnitud común, ley de Kirchhoff, fórmulas y comportamiento en frecuencia

Duración: 25 min

Comparación entre los circuitos RC en serie y en paralelo

- Con las semanas 4 y 6 completas, conviene reunir en un solo cuadro lo que distingue a los dos circuitos RC.
- Basta escribir la impedancia del paralelo en forma rectangular: la parte real es la resistencia equivalente en serie y la parte imaginaria, la reactancia equivalente.
- En cuanto a los parámetros, unidades y nomenclatura que pide el procedimental del RA, la sesión suma tres magnitudes nuevas a las de la semana 4.

Nota pedagógica

Una forma rápida de elegir el método: si el circuito está en serie, se suman impedancias; si está en paralelo, se suman admitancias.

Tabla 2. Comparación de los circuitos RC en serie y en paralelo (R = 1.5 kΩ, C = 0.1 µF, 5 V eficaces a 1 kHz) (1/2)

Característica	RC en serie (semana 4)	RC en paralelo (semana 6)
Magnitud común	corriente	tensión
Referencia del diagrama fasorial	I a 0°	V a 0°
Ley de Kirchhoff que se aplica	LVK: VS = VR − jVC	LCK: IT = IR + jIC
Suma natural	Z = R − jXC	Y = G + jBC
Magnitud	$Z = \sqrt{(R^2 + XC^2)}$	$Z = R{\cdot}XC/\sqrt{(R^2 + XC^2)}$
Ángulo de la impedancia	$-\tan^{-1}(XC/R)$	$-\tan^{-1}(R/XC)$
Z a 1 kHz	2187 Ω	1092 Ω
θ a 1 kHz	−46.7°	−43.3°

Tabla 2. Comparación de los circuitos RC en serie y en paralelo (R = 1.5 kΩ, C = 0.1 µF, 5 V eficaces a 1 kHz) (2/2)

Característica	RC en serie (semana 4)	RC en paralelo (semana 6)
Corriente de la fuente a 1 kHz	2.29 mA	4.58 mA
Z frente a R	siempre mayor que R	siempre menor que R
A frecuencias bajas	casi capacitivo	casi resistivo
A frecuencias altas	casi resistivo	casi capacitivo

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

07

Medir IR, IC e IT a 1 kHz con los componentes de la semana 4 y comparar con el cálculo

Duración: 45 min

- Antes del montaje se verifican de nuevo con el ohmímetro y el medidor LCR, lo que cubre la identificación del criterio CE1.
- Por la ley de Ohm en cada rama, $I_R = 5.00/1492 \approx 3.35$ mA e $I_C = 5.00/1627 \approx 3.07$ mA.
- La corriente se duplicó porque la impedancia se redujo a la mitad, y los ángulos son prácticamente complementarios, como predice la teoría.

Advertencia de seguridad

El multímetro se conecta como amperímetro solo con la fuente apagada, abriendo la rama y con las puntas en los bornes de corriente.

Ecuaciones: Medición de un circuito RC en paralelo

$$I_T = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} = \sqrt{(3.35)^2 + (3.07)^2}\ \text{mA} \approx 4.55\ \text{mA}, \qquad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{3.07}{3.35}\right) \approx 42.5^\circ$$

Tabla 3. Valores calculados y medidos del circuito RC en paralelo a 1 kHz (lecturas de ejemplo)

Magnitud	Calculado con valores medidos	Medido	Instrumento	Diferencia
VS	5.00 V	5.00 V	osciloscopio y multímetro	—
IR	3.35 mA	3.34 mA	multímetro en la rama R	−0.3 %
IC	3.07 mA	3.09 mA	multímetro en la rama C	+0.7 %
IR + IC (aritmética)	6.42 mA	6.43 mA	—	—
$\sqrt{(IR^2 + IC^2)}$	4.55 mA	4.55 mA	calculado de las lecturas	0.0 %
IT	4.55 mA	4.56 mA	multímetro en la fuente	+0.2 %
Δt entre VS e IT	118 µs	117 µs	osciloscopio, resistor sensor	−0.8 %
θ	42.5°	42.1°	calculado de Δt	0.4°

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

08

Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía

Duración: 20 min

Síntesis de la sesión

Impedancia y ángulo de fase del circuito

$Z = R \cdot XC / \sqrt{(R^2 + XC^2)}$, ángulo de fase y variación con la frecuencia

Conductancia, susceptancia capacitiva

$G = 1/R$, $BC = 1/XC$, $Y = G + jBC$ y conversión a impedancia

Ley de corrientes de Kirchhoff

$IT = IR + jIC$, suma fasorial de corrientes y adelanto de la corriente total

Descarga de un condensador a través

Resistencias de descarga, constante de tiempo y seguridad en fuentes y bancos

Comparación entre los circuitos RC

Magnitud común, ley de Kirchhoff, fórmulas y comportamiento en frecuencia

Medición de un circuito RC en paralelo

Medir IR, IC e IT a 1 kHz con los componentes de la semana 4 y comparar con el cálculo

Componente actitudinal

«Instalar y verificar la resistencia de descarga de una fuente, o medir la tensión de un banco antes de tocarlo, es un acto de responsabilidad con los compañeros: quien intervenga el equipo después confía en que ese condensador ya no guarda energía.»

Referencias bibliográficas

[1] T. L. Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8.ª ed. México: Pearson Educación, 2007.

[2] R. L. Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 10.ª ed. México: Pearson Educación, 2004.

[3] M. F. P. Deorsola y P. Morcelle del Valle, Circuitos eléctricos. Parte 1, 1.ª ed. La Plata: Editorial de la Universidad de La Plata, 2017.

¡Gracias!

IEL04 · Circuitos Eléctricos I

Próxima sesión · Semana 7: Cálculo y medición de parámetros en circuitos RC serie y paralelo: unidades, simbología y nomenclatura

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA